為什麼道路愈寬，交通有時反而愈塞？

城市塞車時，很容易想到一個解法：再多蓋幾條車道。道路變寬，能容納的車輛不是應該更多嗎？這個推理只看見道路能容納多少車，還沒考慮道路會怎麼改變用路需求。

想像你每天通勤都要花一小時。某天，政府拓寬了主要幹道，通勤時間降到四十分鐘。通勤確實變輕鬆了。接下來會發生什麼？

原本嫌路程太遠的人，可能開始開車上班；另一群人改走這條比較快的路；有些家庭也可能把住處選得更遠，因為現在通勤仍然可接受。物流業者可能安排更多車次，新的商業活動也可能沿著道路發展。

這些決定各自都很合理。但許多人同時改變選擇，新增車流就會吸收一部分新增的道路容量。最初得到的通行時間改善，可能逐漸縮小。

一、道路不是裝水的管子

我們常把道路想成管線：容量增加，阻塞就應該減少。但道路與管線有個關鍵差異，用路人會隨道路的變化調整行為。開車花的時間減少，原本不值得跑一趟的行程，可能就值得去了；某條路變快，人們也可能改走那條路。

交通研究將這類現象稱為「誘發需求」（induced demand）。新道路不只是承接既有車流，也可能使更多車程出現。需求可能來自原有居民開車增加、商業活動更依賴道路運輸，也可能是人們搬家、企業改變設址地點。

> **從拓寬道路到車流回升：一條可能的因果鏈**
>
> 道路容量增加
> 部分旅程變快
> 開車與路線選擇改變
> 新增車流吸收部分容量
> 這是簡化的機制示意，不代表每個道路工程都必然導致相同結果；實際影響取決於地區、時間尺度與替代交通選項。

二、研究告訴了我們什麼？

經濟學家 Gilles Duranton 與 Matthew Turner 在 2011 年發表於《美國經濟評論》的研究，分析美國城市的道路車道里程與車輛行駛里程[1]。他們發現，州際公路車道里程增加，車輛行駛里程也大致按比例增加；研究辨認出幾個來源，包括既有居民開車增加、商業交通增加，以及人口遷入。

這項研究提醒我們，增加道路容量，不等於長期壅塞就會消失。但它也沒有證明「拓寬道路永遠沒用」。研究主要使用美國城市的公路資料，套用到其他國家、個別市區道路或公共運輸政策時，仍須分辨條件是否相同。

休士頓的凱蒂高速公路（Katy Freeway，I-10）常被拿來當例子。德州交通部在 2008 年 10 月完成這項重建，工程費約 28 億美元，拓寬後最寬處約 23 車道。完工初期，尖峰行車時間下降。但城市研究機構 City Observatory 取得休士頓 TranStar 兩個路段的資料，發現 2011 至 2014 年間，早尖峰行車時間增加 25 分鐘（約 30%），午後增加 23 分鐘（約 55%）[3]。該機構把這解讀為誘發需求的例子。不過同一段時間，休士頓多數通勤路線也變慢，沿線人口成長也被認為是原因之一。凱蒂的數字與誘發需求的說法一致，卻不能單憑這個案例證明因果。

三、那麼，該怎麼減少塞車？

如果壅塞由空間集中、通勤時間相似、停車成本與交通選擇共同造成，就很難只靠增加車道解決。大眾運輸、停車與道路定價、分散尖峰需求、讓工作與居住地更接近，都可能改變交通需求；但每項措施也有成本，會影響不同群體，並引起政治爭議。

選擇措施前，要先問：想解決的是哪一種問題？尖峰通勤、貨運效率、偏遠地區可及性，還是道路安全？目標不同，用來判斷成效的指標與政策組合也可能不同。

> 改善交通設施之後，也要觀察用路人的行為如何改變。

四、把這個原理帶到別的地方

誘發需求與「反彈效應」有相似之處：效率提高、使用成本降低後，人們可能用得更多。省油的汽車可能讓人開得更遠；更便宜的雲端運算可能帶來更多運算需求；更快的配送也可能改變消費頻率。

但類比不能取代證據。不同領域的需求彈性、價格機制與限制條件並不相同。分析其他問題時，也可以問：條件改善之後，人們會怎麼調整行為？至於效率提高會不會抵銷原來的效益，還要看各領域的證據。

查證資料來源

Duranton & Turner, “The Fundamental Law of Road Congestion” (American Economic Review, 2011)
https://pubs.aeaweb.org/doi/abs/10.1257/aer.101.6.2616
支持內容：文中第二節引用的核心研究：分析美國城市州際公路車道里程與車輛行駛里程（VKT），發現 VKT 大致按比例增加，並辨認三個來源：既有居民開車增加、運輸密集型生產活動增加、人口遷入

NBER 工作論文版本與研究摘要
https://www.nber.org/papers/w15376
支持內容：同一研究的 NBER 工作論文版（2009），含完整摘要與正式出版紀錄；摘要載明 VKT 與公路里程等比增加、公共運輸供給對 VKT 無顯著影響的結論

City Observatory, “Reducing congestion: Katy didn’t”（2015-12-16，Joe Cortright）
https://cityobservatory.org/reducing-congestion-katy-didnt/
支持內容：文中第二節新增案例：工程費逾 28 億美元、最寬處約 23 車道、完工初期行車時間下降、TranStar 兩個路段 2011-2014 早尖峰 +25 分鐘（30%）、午後 +23 分鐘（55%）；誘發需求為該機構的解讀

Houston Public Media, “Katy Freeway Commuters Finally Get Relief”（2008-10-28）
https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2008/10/28/12510/katy-freeway-commuters-finally-get-relief/
支持內容：文中第二節新增案例：重建於 2008 年 10 月完工

Click2Houston, “Houston Commute Times Quickly Increasing”（2014-02-04）
https://www.click2houston.com/news/2014/02/04/houston-commute-times-quickly-increasing/
支持內容：文中第二節新增案例：同期休士頓多數通勤路線也變慢（200 個通勤組合中 85% 變長），人口成長被引為原因之一

留給讀者的問題

若一座城市只能選擇一項措施改善交通，你會先問哪些問題，才決定投資道路、大眾運輸、停車管理，還是調整土地使用？